

Exercício prático do padrão Adapter

Adaptação de ArrayList para RepositorioAluno

Finalidade da atividade. Implementar um Adapter que permita utilizar diretamente a classe ArrayList como mecanismo de armazenamento de alunos, mantendo o restante do sistema dependente apenas da interface RepositorioAluno.

Contexto do problema

Um sistema acadêmico manipula alunos por meio da interface RepositorioAluno. Essa interface representa o contrato esperado pelo sistema e define operações para cadastrar, buscar, excluir, contar e listar alunos. A equipe decidiu armazenar os objetos em uma instância da classe ArrayList. Entretanto, o sistema cliente não deve conhecer nem chamar diretamente os métodos de ArrayList. Sua tarefa é propor e implementar uma solução baseada no padrão Adapter que torne compatíveis as operações definidas em RepositorioAluno e os serviços disponibilizados por ArrayList.

Diagrama de classes

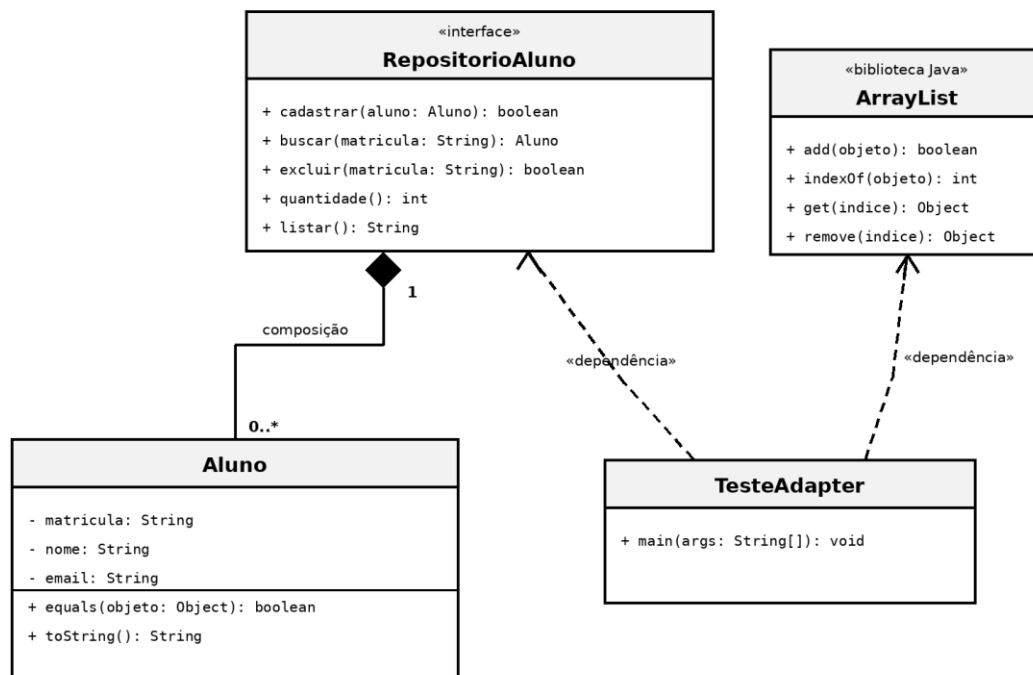


Figura 1 Elementos fornecidos e integração a ser projetada

Classe Aluno

```
public class Aluno {
    private String matricula;
    private String nome;
    private String email;

    public Aluno(String matricula, String nome, String email) {
        this.matricula = matricula;
        this.nome = nome;
        this.email = email;
    }

    public String getMatricula() { return matricula; }
    public String getNome() { return nome; }
    public String getEmail() { return email; }

    @Override
    public boolean equals(Object obj) {

    }

    @Override
    public String toString() {

    }
}
```

A interface representa o Target do padrão e estabelece o contrato esperado pelo sistema.

```
public interface RepositorioAluno {
    boolean cadastrar(Aluno aluno);
    Aluno buscar(String matricula);
    boolean excluir(String matricula);
    int quantidade();
    String listar();
}
```

Classe de teste fornecida

Utilize a classe a seguir para validar a solução. Complete somente a linha indicada, instanciando a solução Adapter criada por você. As operações continuarão sendo acessadas por meio de uma variável do tipo RepositorioAluno.

```
import java.util.ArrayList;

public class TesteAdapter {
    public static void main(String[] args) {
        ArrayList lista = new ArrayList();
        RepositorioAluno repositorio = _____;

        repositorio.cadastrar(
            new Aluno("2026001", "Ana Silva", "ana@email.com"));
        repositorio.cadastrar(
            new Aluno("2026002", "Carlos Souza", "carlos@email.com"));
        repositorio.cadastrar(
            new Aluno("2026003", "Marina Santos", "marina@email.com"));

        boolean duplicado = repositorio.cadastrar(
            new Aluno("2026002", "Outro aluno", "outro@email.com"));

        System.out.println("Cadastro duplicado: " + duplicado);
        System.out.println("\nAlunos cadastrados:");
        System.out.println(repositorio.listar());

        System.out.println("Busca da matricula 2026002:");
        System.out.println(repositorio.buscar("2026002"));
    }
}
```

```
        System.out.println("\nExclusao da matricula 2026001:");  
        System.out.println(repositorio.excluir("2026001"));  
  
        System.out.println("\nQuantidade: " + repositorio.quantidade());  
        System.out.println("\nLista atualizada:");  
        System.out.println(repositorio.listar());  
    }  
}
```

Resultado esperado

- Os três primeiros alunos são cadastrados.
- A segunda tentativa de cadastrar a matrícula 2026002 retorna false.
- A busca pela matrícula 2026002 retorna os dados de Carlos Souza.
- A exclusão da matrícula 2026001 retorna true.
- A quantidade final é igual a 2.
- A listagem final contém apenas Carlos Souza e Marina Santos.

